Міністерство освіти і науки України

Державний університет „Житомирська політехніка”

Кафедра ІПЗ

Група: ІПЗ-23-1

Програмування мовою Python

Лабораторна робота №2

«Розгалуження та цикли»

Виконав: Окоча Д. П.

Прийняв: Морозов Д. С.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.19.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Окоча Д. П.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Морозов Д. С.					1	9
Керівник						ФІКТ, гр. ІПЗ-23-4		
Н. контр.								
Затверд.								

Мета роботи: познайомитися із структурою розгалуження (if, if- else, if-elif-else). Ознайомитися з циклічними конструкціями і їх використанням в мові Python. Навчитися працювати з числами і рядками використовуючи дані структури.

Виконання роботи:

Завдання 1. Дано рандомні цілі числа від 0 до 100. Вибрати з них ті, які належать до першої половини інтервалу (включно 50). Результат вивести в консоль.

Завдання 2. Написати програму обчислення вартості покупки з урахуванням знижки. Знижка в 3% надається в тому випадку, якщо сума покупки більше 500 грн., В 5% - якщо сума більше 1000 грн.

Завдання 3. Складіть програму підрахунку площі рівнобедреного трикутника. Якщо площа трикутника парна, розділити її на 2, в іншому випадку вивести повідомлення «Не можу ділити на 2!»

Завдання 4. Дано два числа A і B (A < B). Знайти суму всіх цілих чисел від A до B включно. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 5. Дано два числа A і B (A<B) введені з клавіатури. Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від A до B включно. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for. Вивести результат в консоль.

Завдання 6. Знайти суму всіх цілих чисел від a до b (значення a і b вводяться з клавіатури; b ≥a). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Завдання 7. Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від a до 50 (значення a вводиться з клавіатури; 0 ≤a≤50). Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 8. Дано ціле число N (> 1). Знайти найменше ціле число K, при якому виконується нерівність 5 ^ K> N. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Завдання 9. Серед чисел 1, 4, 9, 16, 25, ... знайти перше число, більше n. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію for.

Завдання 10. Серед чисел 1, 2, 5, 10, 17, 26, ... знайти перше число, більше n. Умовний оператор не використовувати. Вирішити задачу використовуючи циклічну конструкцію while.

Завдання 11. Дано два цілих числа: D (день) і M (місяць), що визначають дату. Вивести знак Зодіаку, який відповідає цій даті: «Водолій» (20.1–18.2), «Риби» (19.2–20.3), «Овен» (21.3–19.4), «Телець» (20.4 -20.5), «Близнюки» (21.5–21.6), «Рак» (22.6–22.7), «Лев» (23.7–22.8), «Діва» (23.8–22.9), «Терези» (23.9–22.10), «Скорпіон» (23.10–22.11), «Стрілець» (23.11–21.12), «Козеріг» (22.12–19.1)

Завдання 12. Одиниці маси пронумеровані так: 1 — кілограм, 2 – міліграм, 3 – грам, 4 – тонна, 5 – центнер. Дано номер маси (ціле число в діапазоні 1–5) та маса тіла у цих одиницях (дійсне число). Знайти масу тіла у кілограмах.

Лістинг:

```
import random
import math

def task1():
    numbers = [random.randint(0, 100) for _ in range(20)]
    print("Згенеровані числа:", numbers)
    result = [n for n in numbers if n <= 50]
    print("Числа з першої половини інтервалу (0-50):", result)

def task2():
    s = float(input("Введіть суму покупки: "))
    if s > 1000:
        s *= 0.95
    elif s > 500:
        s *= 0.97
    print("Сума з урахуванням знижки:", s)
```

```
def task3():
    a = float(input("Введіть довжину основи: "))
    h = float(input("Введіть висоту: "))
    area = (a * h) / 2
    print("Площа трикутника:", area)
    if area % 2 == 0:
        print("Площа парна. Результат ділення на 2:", area / 2)
    else:
        print("Не можу ділити на 2!")

def task4():
    A = int(input("A: "))
    B = int(input("B: "))
    while A >= B:
        print("A має бути менше за B. Спробуйте ще раз.")
        A = int(input("A: "))
        B = int(input("B: "))
    total = 0
    for i in range(A, B + 1):
        total += i
    print("Сума:", total)

def task5():
    A = int(input("A: "))
    B = int(input("B: "))
    while A >= B:
        print("A має бути менше за B. Спробуйте ще раз.")
        A = int(input("A: "))
        B = int(input("B: "))
    total = 0
    for i in range(A, B + 1):
        total += i * i
    print("Сума квадратів:", total)

def task6():
    a = int(input("a: "))
    b = int(input("b: "))
    total = 0
    while a >= b:
        print("A має бути менше або дорівнювати B. Спробуйте ще раз.")
        a = int(input("a: "))
        b = int(input("b: "))
    while a <= b:
        total += a
        a += 1
    print("Сума:", total)

def task7():
    a = int(input("a (0-50): "))
    while a > 50 or a < 0:
```

```
        print("A має бути від 0-50. Спробуйте ще раз.")
        a = int(input("a: "))
    total = 0
    for i in range(a, 51):
        total += i * i
    print("Сума квадратів:", total)

def task8():
    N = int(input("N (>1): "))
    while N < 1:
        print("N має бути більше 1. Спробуйте ще раз.")
        N = int(input("N (>1): "))
    K = 1
    while 5 ** K <= N:
        K += 1
    print("Найменше K:", K)

def task9():
    n = int(input("n: "))
    for i in range(1, 10000):
        sq = i * i
        if sq > n:
            print("Перше число більше n:", sq, (i ^ 2))
            break

def task10():
    n = int(input("n: "))
    x = 0
    add = 0
    while add <= n:
        add = x * x + 1
        x += 1
    print("Перше число більше n:", add)

def task11():
    D = int(input("День: "))
    while D < 1 or D>31:
        print("Такий день місяця неможливий")
        D = int(input("День: "))
    M = int(input("Місяць: "))
    while M < 1 or M>12:
        print("Такий місяць неможливий")
        M = int(input("Місяць: "))

    if (D >= 20 and M == 1) or (D <= 18 and M == 2):
        print("Водолій")
    elif (D >= 19 and M == 2) or (D <= 20 and M == 3):
        print("Риби")
    elif (D >= 21 and M == 3) or (D <= 19 and M == 4):
        print("Овен")
    elif (D >= 20 and M == 4) or (D <= 20 and M == 5):
```

```
            print("Телець")
        elif (D >= 21 and M == 5) or (D <= 21 and M == 6):
            print("Близнюки")
        elif (D >= 22 and M == 6) or (D <= 22 and M == 7):
            print("Рак")
        elif (D >= 23 and M == 7) or (D <= 22 and M == 8):
            print("Лев")
        elif (D >= 23 and M == 8) or (D <= 22 and M == 9):
            print("Діва")
        elif (D >= 23 and M == 9) or (D <= 22 and M == 10):
            print("Терези")
        elif (D >= 23 and M == 10) or (D <= 22 and M == 11):
            print("Скорпіон")
        elif (D >= 23 and M == 11) or (D <= 21 and M == 12):
            print("Стрілець")
        else:
            print("Козеріг")

    def task12():
        print("1 – кг, 2 – мг, 3 – г, 4 – т, 5 – центнер")
        t = int(input("Оберіть одиницю: "))
        m = float(input("Введіть масу: "))

        if t == 1:
            kg = m
        elif t == 2:
            kg = m / 1_000_000
        elif t == 3:
            kg = m / 1000
        elif t == 4:
            kg = m * 1000
        elif t == 5:
            kg = m * 100
        else:
            print("Невірний вибір!")
            return

        print("Маса у кілограмах:", kg)


    while True:
        print("\n=== МЕНЮ ЗАВДАНЬ ===")
        print("1–12 – виберіть завдання")
        print("0 – вихід")

        choice = input("Ваш вибір: ")

        if choice == "1": task1()
        elif choice == "2": task2()
        elif choice == "3": task3()
        elif choice == "4": task4()
```

```
    elif choice == "5": task5()
    elif choice == "6": task6()
    elif choice == "7": task7()
    elif choice == "8": task8()
    elif choice == "9": task9()
    elif choice == "10": task10()
    elif choice == "11": task11()
    elif choice == "12": task12()
    elif choice == "0":
        print("Вихід з програми.")
        break
    else:
        print("Невірний вибір!")
```

Результат виконання програми:

```
=== МЕНЮ ЗАВДАНЬ ===
1-12 — виберіть завдання
0 — вихід
Ваш вибір:
```

Рис.1 Меню завдань

```
Ваш вибір: 1
Згенеровані числа: [38, 39, 86, 5, 60, 74, 36, 69, 46, 59, 97, 33, 54, 8, 22, 61, 63, 84, 43, 51]
Числа з першої половини інтервалу (0-50): [38, 39, 5, 36, 46, 33, 8, 22, 43]
```

Рис.2 Завдання 1

```
Ваш вибір: 2
Введіть суму покупки: 1000
Сума з урахуванням знижки: 970.0

=== МЕНЮ ЗАВДАНЬ ===
1-12 — виберіть завдання
0 — вихід
Ваш вибір: 2
Введіть суму покупки: 700
Сума з урахуванням знижки: 679.0
```

Рис.3 Завдання 2

```
Ваш вибір: 3
Введіть довжину основи: 8
Введіть висоту: 5
Площа трикутника: 20.0
Площа парна. Результат ділення на 2: 10.0
```

Рис.4 Завдання 3

```
Ваш вибір: 4
A: 7
B: 3
A має бути менше за B. Спробуйте ще раз.
A: 3
B: 7
Сума: 25
```

Рис.5 Завдання 4

```
Ваш вибір: 5
A: 3
B: 7
Сума квадратів: 135
```

Рис.6 Завдання 5

```
Ваш вибір: 6
a: 1
b: 15
Сума: 120
```

Рис.7 Завдання 6

```
Ваш вибір: 7
a (0-50): 22
Сума квадратів: 39614
```

Рис.8 Завдання 7

```
Ваш вибір: 8
N (>1): 24
Найменше K: 2
```

Рис.9 Завдання 8

```
Ваш вибір: 9
n: 22
Перше число більше n: 25
```

Рис.10 Завдання 9

```
Ваш вибір: 10
n: 22
Перше число більше n: 26
```

Рис.11 Завдання 10

```
Ваш вибір: 11
День: 25
Місяць: 5
Близнюки
```

Рис.12 Завдання 11

```
Ваш вибір: 12
1 – кг, 2 – мг, 3 – г, 4 – т, 5 – центнер
Оберіть одиницю: 3
Введіть масу: 3
Маса у кілограмах: 0.003
```

Рис.13 Завдання 12

Висновок: познайомився із структурою розгалуження (if, if- else, if-elif-else). Ознайомився з циклічними конструкціями і їх використанням в мові Python. Навчився працювати з числами і рядками використовуючи дані структури.

[Mirariel/Python-lab1]